

# ALLEGATO RISCHIO BIOLOGICO

ex art. 17, comma 1, lettera a) ed art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (D.Lgs. 106/09)

|                |  |
|----------------|--|
| Azienda        |  |
| Sede Legale    |  |
| Sede Operativa |  |

| Rev. |  |  |
|------|--|--|
| 00   |  |  |
| 01   |  |  |
| 02   |  |  |
| 03   |  |  |
| 04   |  |  |

Timbro e Firma

\_\_\_\_\_



**SEDE LEGALE** via Dei Chiosi, 4 – 20064 Gorgonzola (MI)  
**SEDE OPERATIVA** Via Brescia, 3/D – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)  
Tel. 02.91321649 – Mail [n2o.estintori@gmail.com](mailto:n2o.estintori@gmail.com) P.Iva 03726250131

## GLI AGENTI BIOLOGICI E LE PRINCIPALI PATOLOGIE

Nel paragrafo vengono individuati gli Agenti Biologici, distinti per tipologia, riscontrabili negli asili nido e per potenziale patologia prodotta

| GLI AGENTI BIOLOGICI E LE PRINCIPALI PATOLOGIE                                                                                                               |                                                                                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| AGENTE BIOLOGICO                                                                                                                                             | PATOLOGIA                                                                                                                    | AMBIENTI   |
| <b>VIRUS</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |            |
| <b>HAV</b>                                                                                                                                                   | <b>Epatite A</b>                                                                                                             | Asili Nido |
| <b>Herpesvirus</b>                                                                                                                                           | Mononucleosi infettiva (V. Epstein-Barr)                                                                                     | Asili Nido |
| <b>Herpesvirus</b>                                                                                                                                           | Varicella (V. Varicella Zoster)                                                                                              | Asili Nido |
| <b>Orthomyxovirus (virus influenzali)</b><br><b>SARS-CoV-2</b>                                                                                               | Influenza umana<br>Influenza aviaria<br>Influenza suina                                                                      | Asili Nido |
| <b>Paramyxovirus</b>                                                                                                                                         | Morbillo (Morbillivirus)                                                                                                     | Asili Nido |
| <b>Rhinovirus, Adenovirus</b>                                                                                                                                | Raffreddore comune                                                                                                           | Asili Nido |
| <b>Rubivirus</b>                                                                                                                                             | Rosolia                                                                                                                      | Asili Nido |
| <b>BATTERI E DERIVATI</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                              |            |
| <b>Enterobatteri (<i>Escherichia, Shigella, Salmonella, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, proteus, Providencia, Morganella, Yersinia</i>)</b> | Infezioni sistemiche (febbri tifoide e paratifoide);<br>infezioni intestinali (enteriti, gastroenteriti); infezioni urinarie | Asili Nido |
| <b>Legionella pneumophila</b>                                                                                                                                | Febbre di Pontiac (sindrome similinfluenzale benigna)<br>Malattia dei legionari (grave forma di polmonite)                   | Asili Nido |
| <b>Staphylococcus aureus</b>                                                                                                                                 | Infezioni (cute; apparati respiratorio, genitourinario, scheletrico; SNC; batteriemia)                                       | Asili Nido |
| <b>Streptococcus pneumoniae</b>                                                                                                                              | Polmonite, meningite, endocardite, pericardite, batteriemia                                                                  | Asili Nido |
| <b>Streptococcus pyogenes</b>                                                                                                                                | Faringite, tonsillite, otite, scarlattina, infezioni cutanee, febbre reumatica acuta                                         | Asili Nido |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |            |

| <b>GLI AGENTI BIOLOGICI E LE PRINCIPALI PATOLOGIE*</b>                                        |                                                                                                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>AGENTE BIOLOGICO</b>                                                                       | <b>PATOLOGIA</b>                                                                                   | <b>AMBIENTI</b> |
| <b>FUNGHI</b>                                                                                 |                                                                                                    |                 |
| <b>Aspergillus fumigatus</b>                                                                  | aspergilloma polmonare, aspergillosi polmonare o sistemica, aspergillosi broncopolmonare allergica | Asili nido      |
| <b>Alternaria alternata</b>                                                                   | Allergie respiratorie                                                                              | Asili nido      |
| <b>PARASSITI-<br/>ENDOPARASSITI</b>                                                           |                                                                                                    |                 |
| <b>Enterobius vermicularis</b>                                                                | Ossiuriasi                                                                                         | Asili nido      |
| <b>ECTOPARASSITI</b>                                                                          |                                                                                                    |                 |
| <b>Pediculus capitis<br/>(pidocchio del capo)</b>                                             | Pediculosi (azione irritante)                                                                      | Asili nido      |
| <b>ARTROPODI<br/>ALLERGIZZANTI<br/>E IRRITANTI</b>                                            |                                                                                                    |                 |
| <b>Acari della<br/>polvere domestica<br/>(Dermatophagoides<br/>farinae, D. pteronyssinus)</b> | Allergie respiratorie                                                                              | Asili nido      |

\* L'elenco è parziale e si riferisce ad agenti biologici potenzialmente presenti negli asili; le patologie riportate sono tra quelle che possono comunemente essere associate ai suddetti agenti. Si rimanda a trattazioni specifiche per eventuali approfondimenti.

## GLOSSARIO

**Aerosol:** sospensione di goccioline di liquido o particelle solide nell'aria e nei gas in genere

**Agente biologico:** ai sensi del D.lgs. 81/08 è "qualsiasi microrganismo (anche geneticamente modificato), coltura cellulare, endoparassita che potrebbe dar luogo ad infezioni, allergie, intossicazioni". Secondo tale definizione, agenti biologici possono essere considerati virus, batteri, funghi, protozoi o elminti parassiti. In un'accezione più ampia di valutazione del rischio biologico, andrebbero considerati anche acari (per es. zecche ed acari della polvere), insetti (imenotteri, blatte, pulci, ecc.), mammiferi (per es. ratti), ecc.

**Allergeni:** sostanze che causano una reazione allergica oppure ipersensibilità in persone predisposte. Tra gli allergeni più frequenti vi sono: pollini, acari della polvere domestica, forfore di animali domestici, sostanze o prodotti chimici, vegetali o animali (es. lattice, cereali, farine, piante), veleno di alcuni insetti (api, vespe, calabroni).

**Allergia:** reazione esagerata del sistema immunitario di individui predisposti nei confronti di sostanze innocue per la maggioranza della popolazione, anche se a dosi estremamente basse. Le manifestazioni allergiche più comuni sono: asma bronchiale, raffreddore allergico, orticaria, eczema.

**Batteri:** organismi piccolissimi, lunghi da 1 a 10 micrometri (un micrometro è uguale a 1/1000 di mm), costituiti da una sola cellula. Si trovano in tutti gli ambienti di vita e di lavoro ed hanno bisogno di diversi fattori per potersi sviluppare e diffondere (temperatura, umidità, sostanze nutritive). Alcuni batteri vengono utilizzati in numerosi processi industriali come ad esempio: produzione di formaggi, yogurt, tabacco, fibre tessili, farmaci, enzimi, detergenti, concia delle pelli.

**Batteri patogeni:** possono provocare malattie nell'uomo. La capacità di produrre una malattia e la sua gravità variano a seconda della virulenza della specie batterica e delle condizioni generali dell'organismo infettato. Fra le malattie batteriche più gravi vi sono colera, tetano, gangrena gassosa, lebbra, dissenteria, tubercolosi, sifilide, febbre tifoide, difterite, brucellosi, polmonite.

**Batteri mesofili:** prediligono temperature di sviluppo tra 25-40°C, con temperatura ottimale a 37°C. In questa categoria si collocano i batteri patogeni convenzionali o condizionali e tutti i batteri che costituiscono la flora normale dell'uomo e degli animali.

**Batteri psicrofili:** prediligono temperature di sviluppo tra 15 e 30°C, con temperatura ottimale a 20-22°C; ciò non esclude che possano crescere a temperature più alte o più basse. In questa categoria possono essere compresi tutti i microrganismi che si trovano nell'ambiente esterno.

**Battericida:** capacità di uccidere cellule batteriche vegetative, ma non necessariamente spore batteriche

**Batteriemia:** disseminazione di batteri nel sangue

**Batteriostatico:** capacità di fermare la moltiplicazione di cellule batteriche vegetative, senza necessariamente ucciderle; la loro moltiplicazione può riprendere quando il batteriostatico viene rimosso.

**Bioaerosol:** particelle aerodisperse composte da organismi viventi o loro derivati. Comprendono microrganismi e loro frammenti, tossine e prodotti di rifiuto in forma particellare prodotti da qualsiasi specie vivente.

**Campionatore:** strumento portatile utilizzato per il monitoraggio microbiologico ambientale. Il campionario aspira volumi predeterminati di aria e li convoglia su un terreno di coltura liquido o solido. I microrganismi presenti nell'aria aderiscono al terreno e, dopo incubazione, danno origine a colonie. Esistono diversi tipi di campionatori basati su vari principi di funzionamento (campionatori ad impatto, per filtrazione, per gorgogliamento)

**Carica fungina totale** (muffe e lieviti): indica il numero di colonie fungine cresciute su un determinato terreno di coltura dopo un'incubazione a 25°C per 3-7 giorni.

**Carica microbica a 22°C:** indica il numero di batteri (psicrofili) che formano colonie visibili su un determinato terreno di coltura dopo incubazione a 22°C per 72 ore. È un valido indicatore della contaminazione batterica ambientale.

**Carica microbica a 37°C:** indica il numero di batteri (mesofili) che formano colonie visibili su un determinato terreno di coltura dopo incubazione a 37°C per 48 ore. Fornisce il livello di contaminazione microbica di origine ambientale e umana nell'ambiente campionato. Cercarie: larve di trematodi (elminti o vermi).

**Coliformi:** batteri Gram negativi, bastoncellari, asporigeni, lattosio-fermentanti, aerobi o anaerobi facoltativi, diffusi nel suolo, nelle acque e nell'ambiente in generale. I coliformi comprendono anche batteri il cui habitat naturale è l'intestino umano o animale, di questi la specie più rappresentativa è *Escherichia coli*.

**Coltura cellulare:** ai sensi del D.lgs. 81/08 è "il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari".

**Conta microbica:** conteggio del numero delle colonie cresciute su terreno di coltura dopo adeguato periodo di incubazione.

**Contatto diretto:** trasmissione dell'agente microbico da un soggetto infetto o portatore ad un soggetto suscettibile attraverso contatto ad es. con le mani o cute/cute.

**Contatto indiretto:** trasmissione dell'agente microbico ad un soggetto suscettibile attraverso contatto con oggetti, superfici o effetti personali infetti (veicoli).

**Derattizzazione:** attività che riguarda il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare la distruzione o la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia.

**Dermatofiti:** funghi che possono provocare infezioni della cute (tigne). Possono infettare il cuoio capelluto, il viso, le mani, i piedi, il tronco.

**Disinfestazione:** attività che riguarda il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti, e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie.

**Disinfezione:** attività che riguarda il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni.

**DPI** (Dispositivo di Protezione Individuale): attrezzatura che ha il compito di salvaguardare la salute e/o la sicurezza della persona che li indossa o li utilizza (per esempio casco, guanti, scarpe, maschera facciale, ecc).

**Endotossina:** componente lipopolisaccaridica della membrana esterna dei batteri Gram negativi. Estremamente resistente al calore e moderatamente antigene. Le endotossine possono essere responsabili di reazioni infiammatorie.

**Enterite:** infiammazione dell'intestino.

**Enterobatteri:** bacilli Gram negativi, vivono nell'intestino di uomo e animali; comprendono i generi: Escherichia, Shigella, Salmonella, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, proteus, Providencia, Morganella, Yersinia. Provocano: 1) infezioni sistemiche (febbri tifoide e paratifoide); 2) infezioni intestinali (enteriti, gastroenteriti); 3) infezioni urinarie

**Esotossine:** sono rilasciate dai batteri al contrario delle endotossine che sono parte della parete cellulare; sono proteiche, termosensibili e velocemente inattivate dal calore per denaturazione. Altamente antigeniche, stimolano la formazione di alti titoli di antitossina che neutralizza la tossina. Possono essere suddivise in tre grandi gruppi in base all'azione svolta: neurotossine, citotossine, enterotossine. Tipici esempi sono: t. tetanica, t. botulinica, t. eritrogenica streptococcica, enterotossina stafilococcica.

**Funghi:** quelli che interessano l'uomo da un punto di vista infettivo, allergico o tossico negli ambienti di lavoro, si suddividono genericamente in lieviti (unicellulari) e muffe (pluricellulari).

Tra le specie più comunemente implicate in patologie occupazionali si trovano gli aspergilli responsabili di: aspergilloma polmonare, aspergillosi polmonare o sistemica, aspergillosi broncopolmonare allergica.

**Indicatore di contaminazione microbica:** esprime il livello di contaminazione microbica sotto forma di Unità Formanti Colonie (UFC) per m<sup>3</sup> di aria. Sono indicatori: carica batterica totale, carica fungina totale (lieviti e muffe); concentrazione di stafilococchi, Gram negativi totali, coliformi.

**Indice di contaminazione microbica:** valore che indica la misura dell'inquinamento microbico ambientale. Spesso si utilizzano gli indici proposti da Dacarro e collaboratori.

Indice globale di contaminazione (IGCM) per la misura complessiva dell'inquinamento microbico ambientale:  $IGCM = UFC/batteri(37^{\circ}C) + UFC/batteri(20^{\circ}C) + UFC/miceti(20^{\circ}C)$

Indice di contaminazione da batteri mesofili (ICM) per valutare il contributo dei batteri di origine umana e animale, tra i quali possono essere presenti specie patogene:

$ICM = UFCbatteri(37^{\circ}C) / UFCbatteri(20^{\circ}C)$

Indice di amplificazione (IA) per analizzare le differenze tra i livelli di contaminazione esterni ed interni, conseguenti alla attività lavorativa svolta:

$IA = IGCM(interno) / IGCM(esterno)$

**Miasi:** infezione dovuta a larva di mosca (miasigena)

**Microrganismo:** ai sensi del D.lgs. 81/08 è “qualsiasi attività microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;

**Micotossine:** sostanze chimiche tossiche prodotte da funghi e responsabili di intossicazione/avvelenamento.

**Parassita:** organismo che vive a spese di un altro organismo (ospite). Il parassita trae vantaggio (nutrimento, protezione) a spese dell'ospite creandogli un danno. Si definiscono **endoparassiti** se vivono all'interno dell'animale o dell'uomo (per esempio *Toxoplasma gondii*, elminti, trichinelle, ecc.) ed **ectoparassiti**, se rimangono sulla superficie cutanea dell'uomo o dell'animale per compiere parte del ciclo vitale, per periodi di tempo variabile (da pochi secondi a tutta la durata del loro ciclo)

**Prione:** dall'inglese prion (“PRoteinaceous Infective ONly particle” = particella infettiva solamente proteica), è il nome attribuito ad un “agente infettivo non convenzionale” di natura proteica. I prioni sono considerati i più probabili agenti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) dell'uomo (per esempio Malattia di Creutzfeldt-Jakob) e degli animali (scrapie, encefalopatia spongiforme bovina (BSE). Le “neuropatie spongiformi” sono malattie nervose degenerative caratterizzate dalla presenza di determinate aree cerebrali dall'aspetto spugnoso. In natura la trasmissione dei prioni può essere sia verticale (madre-figlio/ereditaria), che orizzontale (contagio). Quest'ultima è spiegata, nella maggior parte dei casi, con il cannibalismo/carnivorismo (volontario o meno); è incerta in altri casi (per esempio nella scrapie).

**Rischio:** nell'ambiente di lavoro si definisce rischio la probabilità che si verifichi un evento dannoso per la gravità dello stesso evento.

**Serbatoio:** ospite umano o animale in cui un agente biologico può vivere per un certo periodo del suo ciclo vitale, spesso senza causare malattia. Il serbatoio può rappresentare una fonte di infezione.

**Setticemia:** è una condizione patologica particolarmente seria che deriva dalla risposta sistemica (ossia generalizzata a tutto l'organismo) ad una infezione grave.

**Sieroconversione:** è il passaggio dallo stato di sieronegatività (assenza di anticorpi verso un agente infettante nel plasma sanguigno) allo stato di sieropositività (presenza di tali anticorpi). La sieroconversione, in generale, non avviene subito dopo l'ingresso dell'agente infettante nell'organismo (contagio), ma può avvenire anche a distanza di tempo, per cui i test per la rilevazione di anticorpi, in un primo momento, possono risultare negativi. Il periodo temporale che intercorre tra il contagio e la sieroconversione prende il nome di “periodo finestra” e può avere durata diversa a seconda dell'agente infettante e del tipo di test considerato.

**Spora:** cellula in grado di disperdersi nell'ambiente o resistere a condizioni avverse e successivamente generare (o rigenerare) un individuo vitale. Esistono due categorie di spore:

**1) spore di resistenza**, dalle quali ritorna alla vita lo stesso individuo che ha prodotto la spora; si formano in risposta a condizioni ambientali squilibrate come temperature non ottimali o scarsa presenza di nutrienti (per esempio le spore del carbonchio); sono molto resistenti alle comuni procedure di pulizia e disinfezione;

**2) spore di riproduzione**, costituiscono un mezzo di riproduzione (per esempio spore fungine) e di diffusione nell'ambiente; spesso sono responsabili di allergie.

**Sterilizzazione:** si intende il risultato finale di procedimenti fisici e/o chimici che hanno come obiettivo la distruzione di ogni microrganismo vivente, sia esso patogeno o non patogeno, in forma vegetativa o sotto forma di spore.

**Tossina:** denominazione generica di sostanze tossiche di origine animale, vegetale e batterica, che hanno potere antigene. Molto importanti, per le infezioni cui danno origine, le tossine batteriche (esempi tossina botulinica, tossina difterica, tossina tetanica ecc.).

**UFC** (Unità Formanti Colonia): unità di misura per la conta vitale dei microrganismi. Una unità formante colonia può essere costituita da una o più cellule. Generalmente, per i prelievi ambientali di aria, si determina il numero di UFC per m<sup>3</sup> di aria. Tale misura è data dal numero di colonie per 1000 litri di aria.

**Veicolo:** (di infezione) tutti gli oggetti che possono trasmettere il contagio. I veicoli possono generalmente ricondursi a tre tipi: *veicoli inerti* nei quali i germi possono sopravvivere ma non riprodursi (acqua, fazzoletti, biancheria in genere), *veicoli favorenti* che favoriscono la riproduzione di microrganismi, i quali trovano qui i materiali nutritivi loro necessari (sangue, alimenti in genere), *veicoli ostacolanti* nei quali la sopravvivenza dei germi è resa difficile (aria, sostanze acide).

**Verruche:** infezioni virali che si presentano come delle escrescenze carnose, di natura benigna. Sono causate da virus (Papillomavirus Umano o HPV: Human Papilloma Virus) e si manifestano sia sulla pelle che sulle mucose. Nei luoghi di lavoro la trasmissione avviene soprattutto per contatto diretto (essenzialmente attraverso la pelle abrasa) o per contatto indiretto (attraverso le squame delle verruche che cadono in zone umide, come piscine e saune, o per contatto con biancheria umida).

**Vettore:** essere vivente (quasi sempre un invertebrato, e più spesso un artropode) che permette la trasmissione di un agente patogeno. Nei *vettori meccanici* (passivi) l'agente patogeno veicolato non compie alcuno sviluppo; nei *vettori biologici* (attivi) l'agente si moltiplica oppure deve compiere una parte importante del proprio ciclo vitale.

**Virus:** organismo privo di struttura cellulare, a forma di icosaedro, allungata o sferica e dalle dimensioni variabili tra 17 e 300 nanometri, contenente acido nucleico (DNA o RNA) racchiuso in un involucro proteico (capside). Capace di moltiplicarsi soltanto mediante infezione di un organismo ospite, in base all'organismo infettato. Si distinguono *virus veri e propri*, che parassitano cellule eucariote (animali e piante), e *batteriofagi* (o fagi), che infettano cellule procariote (batteri).

**Zoonosi/antropozoonosi:** malattie che colpiscono sia gli animali sia gli uomini, con possibilità di reciproco contagio. Tipiche patologie di questo tipo sono le brucellosi, il carbonchio, la tubercolosi bovina, alcune salmonellosi, ecc. Non sono invece zoonosi le malattie come la malaria, della quale non si ammala la zanzara anofele, ma soltanto l'organismo umano.



Tabella – Alcune possibili condizioni o fonti di rischio biologico negli asili e principali misure preventive adottabili, desunte dalla consultazione della bibliografia di riferimento.

| Condizioni di rischio                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Indicazioni di prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Affollamento dei locali (aule, servizi igienici)                                                              | Concentrazione di bioaerosol nell'aria e sulle superfici; potenziale accumulo e/o veicolazione di agenti infettivi aerodiffusibili di origine antropica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Evitare che gli ambienti siano densamente occupati.<br>Arieggiare gli ambienti più volte al giorno.<br>Ventilare frequentemente i bagni per evitare fenomeni di condensa con conseguente crescita di muffe e sanificarne adeguatamente le superfici.<br>Tenere le finestre aperte durante le operazioni di pulizia per evitare che polveri e residui organici sospesi nell'aria rimangano all'interno dell'edificio. |
| Manutenzione carente e/o malfunzionamento degli impianti idrosanitari e HVAC (MITSUBISHI mod. PEAD-RP100JA-Q) | Il rischio di acquisire un'infezione da <i>Legionella spp.</i> è correlato alle seguenti condizioni temperatura dell'acqua tra 25 e 42°C, presenza di amebe, sostanze biodegradabili, elementi in traccia (Fe, Cu, Zn), depositi calcarei e incrostazioni, che favoriscono la proliferazione di tale batterio; virulenza del ceppo microbico; possibilità di aerosolizzazione dell'acqua e inalazione da parte dell'ospite suscettibile; suscettibilità dell'ospite all'infezione (uomo).<br>Presenza di polveri e depositi organici (piume e deiezioni di volatili, foglie e residui vegetali, ecc.), ectoparassiti di volatili sui filtri dell'aria dell'impianto HVAC .<br>Presenza di particelle di Sars Cov 2 possono essere catturate e veicolate all'interno dell'impianto di aspirazione ricircolo e condizionamento dell'aria. | Regolare pulizia e manutenzione degli impianti.<br>Manutenzione e sostituzione dei filtri degli impianti aeraulici.<br>Il datore di lavoro è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e pulitura degli impianti di aerazione ai sensi degli artt. 64 e 68 del D.Lgs. N. 81/2008 e s.m.i.                                                                                                                    |

Tabella – Alcune possibili condizioni o fonti di rischio biologico negli asili e principali misure preventive adottabili, desunte dalla consultazione della bibliografia di riferimento. Segue.

| Condizioni di rischio          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Indicazioni di prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Polvere e particolato organico | <p>Presenza di allergeni (da acari della polvere <i>Dermatophagoides pteronyssinus</i> e <i>Dermatophagoides farinae</i>, da forfore di animali domestici, come <i>Felis domesticus</i>; muffe allergeniche, come <i>Cladosporium spp.</i> e <i>Alternaria sp.</i> ; pollini)</p> <p>Accumulo, veicolazione e dispersione di agenti infettivi.</p> | <p>evitare giochi di peluche e prediligere i giochi di legno o di plastica facilmente lavabili; evitare i tappeti o, in alternativa, utilizzare quelli di materiale plastico facilmente lavabile. Negli ambienti scolastici ove vi è la possibilità che i bambini dormano, ricoprire materassi e cuscini con fodere di tessuto anti acaro e lavare frequentemente lenzuola, copricuscini, coprimaterassi e coperte a temperatura superiore a 60 °C; pulire settimanalmente con un panno umido i coprimaterassi, i copricuscini e i copripiumini; lavare almeno una volta al mese le coperte; predisporre armadietti dove riporre i grembiuli per i bambini; appendere i cappotti all'esterno delle aule, così da evitare l'apporto in classe di allergeni provenienti dall'esterno. Rimuovere i residui alimentari e svuotare i cestini contenenti rifiuti alimentari.</p>                                            |
| bambini                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Adozione di misure precauzionali di carattere generale negli ambienti collettivi, per interrompere la catena epidemiologica del contagio (aerazione e controllo delle condizioni microclimatiche; uso di materiale monouso per l'igiene personale; lavaggio frequente delle mani anche dopo il gioco in aree aperte, 'esercitazione con materiali didattici, l'attività sportiva; rimozione quotidiana dei rifiuti).</p> <p>Sanificazione degli ambienti (rimozione quotidiana di sporcizia, con periodica disinfezione terminale), adozione di comportamenti corretti in caso di esposizione a sangue o altri fluidi biologici (feci, urine ecc.), allontanamento del soggetto ai primi sintomi di malessere/malattia.</p> <p>Igiene di oggetti ed indumenti personali (uso strettamente individuale degli stessi).</p> <p>Definizione ed elaborazione di procedure per la gestione dell'emergenza infettiva.</p> |

Tabella – Alcune possibili condizioni o fonti di rischio biologico negli asili e principali misure preventive adottabili, desunte dalla consultazione della bibliografia di riferimento.

| Condizioni di rischio                                                                                  |                                                                                                                                                                  | Indicazioni di prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cattivo stato dell'edificio e degli ambienti (materiali costruttivi, arredi, tendaggi pavimenti, ecc.) | Infiltrazioni di acqua con conseguenti alti livelli di umidità e fenomeni di condensa, che favoriscono la proliferazione di muffe; depositi di polvere e residui | (cfr. anche "polvere e particolato" e "manutenzione carente degli impianti")<br>Sistematica pulizia e periodica disinfezione dei pavimenti.<br>Controllo dell'eventuale presenza di muffe e/o aloni su pareti e soffitti, indici di penetrazioni d'acqua.<br>Verifica dell'assenza di imbrattamento da depositi di guano di volatili sui telai delle finestre, sui cornicioni, sui davanzali<br>Interventi di disinfestazione in caso di presenza di topi, scarafaggi, formiche, mosche, ecc.<br>Pulizia degli arredi e dei tendaggi al di fuori dell'orario lavorativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Spazi esterni                                                                                          | Le aree verdi non curate possono comportare l'introduzione di specie vegetali infestanti, di cui alcune allergizzanti e di nidi di insetti.                      | Non eseguire lavori di pulizia, manutenzione e giardinaggio (potatura alberi, falciatura dell'erba ecc.) durante l'orario scolastico.<br>Nel caso in cui nel giardino siano presenti pini, controllare l'assenza della "processionaria" ( <i>Thaumetopoea pityocampa</i> ).<br>Verificare l'assenza di oggetti taglienti, siringhe, ecc. nelle vie di circolazione esterna, nel parco e in ogni luogo esterno in cui si svolgano attività ludiche e motorie.<br>Gli spazi esterni devono rimanere sgombri da materiale in deposito e vegetazione spontanea pericolosa.<br>Mettere a dimora piante a basso tasso allergenico ed eliminare le piante allergizzanti (graminacee, parietaria, ambrosia ...) ed arboree (in cui possono riprodursi gli insetti).<br>Verificare l'assenza di nidi di imenotteri (vespe, api e calabroni).<br>Limitare le attività sportive all'aperto nei giorni di fioritura delle piante allergeniche, per prevenire reazioni allergiche nei soggetti sensibili. |
| Carenza di igiene nelle mense                                                                          | Gli alimenti possono rappresentare un pericoloso veicolo di infezioni (tossinfezioni alimentari)                                                                 | Pulizia e igiene scrupolosa dei luoghi e delle attrezzature di lavoro.<br>Igiene degli alimenti (nelle fasi di conservazione, preparazione, distribuzione)<br>Igiene del personale: osservanza scrupolosa di procedure igieniche relative alla pulizia della persona, in particolare delle mani e degli indumenti di lavoro.<br>Definizione ed elaborazione di procedure di emergenza per affrontare eventuali incidenti occorsi durante l'uso di utensili e attrezzature; immediata disinfezione con prodotti specifici in caso di piccoli tagli e abrasioni alla pelle.<br>Particolare cura e attenzione nella somministrazione degli alimenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRINCIPALI<br/>PARAMETRI<br/>BIOLOGICI<br/>DA RICERCARE</b> | Vengono riportati i principali parametri o agenti biologici da ricercare ai fini della valutazione dei rischi, della verifica delle corrette procedure igieniche e di sanificazione, ecc.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ASPETTI<br/>CORRELATI<br/>DA VALUTARE</b>                   | Ai fini di un'adeguata valutazione del rischio biologico, dell'interpretazione dei dati, della messa a punto di adeguate misure di prevenzione e protezione, è necessario valutare tutti quei fattori che possono favorire le condizioni di sviluppo e diffusione degli agenti biologici (condizioni di umidità e temperatura, numero di persone che lavorano in un posto di lavoro, ecc.) |
| <b>MATRICI /<br/>SUBSTRATI<br/>AMBIENTALI</b>                  | Sono riportati i principali substrati su cui o da cui effettuare dei prelievi ambientali per valutarne la contaminazione microbica (aria, superfici, acqua, indumenti di lavoro)                                                                                                                                                                                                           |

# RISCHIO BIOLOGICO NEGLI ASILI NIDO



## FONTI DI PERICOLO BIOLOGICO

Contatto con bambini in età prescolare (pannolini dei bambini, feci, fluidi biologici)

Impianti aeraulici e idrici in cattivo stato di manutenzione

Arredi e tendaggi

Polvere

## VIE DI ESPOSIZIONE

Inalazione di bioaerosol

Contatto con superfici o oggetti contaminati

Contatto con soggetti potenzialmente infetti

## AGENTI BIOLOGICI POTENZIALMENTE PRESENTI

|                      |                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Virus</b>         | Virus causali di varicella, morbillo, rosolia, parotite, mononucleosi, influenza, raffreddore, sars cov 2 |
| <b>Batteri</b>       | Stafilococchi, streptococchi<br>Batteri Enterobatteri<br>Legionelle                                       |
| <b>Funghi</b>        | <i>Alternaria alternata</i> , <i>Aspergillus</i> spp.                                                     |
| <b>Endoparassiti</b> | <i>Enterobius vermicularis</i> (Ossiuri)                                                                  |
| <b>Ectoparassiti</b> | <i>Pediculus capitis</i> o pidocchio del capo                                                             |
| <b>Allergeni</b>     | Allergeni indoor della polvere (acari, muffe, blatte, animali domestici)                                  |

## EFFETTI SULLA SALUTE

Infezioni batteriche (scarlattina, otiti, faringiti), infezioni virali (varicella, morbillo, rosolia, parotite, influenza, mononucleosi, raffreddore, sars cov 2), allergie, elmintiasi, dermatosi, pediculosi

## PREVENZIONE E PROTEZIONE

- Formazione e sensibilizzazione sulle corrette prassi igieniche
- Igiene delle mani, soprattutto dopo avere cambiato indumenti e pannolini ai bambini
- Adeguate procedure di pulizia degli ambienti
- Microclima confortevole (ventilazione, idoneo numero di ricambi d'aria)
- Adeguata manutenzione degli impianti aeraulici e idrici
- Monitoraggi ambientali periodici per controllare la qualità dell'aria, delle superfici e della polvere
- Sorveglianza sanitaria (soprattutto soggetti sensibilizzati e/o allergici)
- Periodiche ispezioni delle possibili infestazioni ectoparassitarie dei bambini (pediculosi)
- Profilassi vaccinale (se disponibile)

## MONITORAGGIO AMBIENTALE

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRINCIPALI PARAMETRI - BIOLOGICI DA RICERCARE</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Carica batterica psicrofila e mesofila</li> <li>- Carica fungina (muffe e lieviti)</li> <li>- Stafilococchi</li> <li>- Legionella</li> <li>- Allergeni indoor</li> </ul>                                                       |
| <b>ASPETTI CORRELATI DA VALUTARE</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Microclima e tipologia impianti di climatizzazione</li> <li>- Numero occupanti</li> <li>- Tipologia arredi</li> <li>- Procedure di pulizia</li> </ul>                                                                          |
| <b>MATRICI/SUBSTRATI AMBIENTALI</b>                  | Aria, superfici, polveri, acqua, filtri condizionatori                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INDICI DI RIFERIMENTO</b>                         | <p><b>Indici di Dacarro e collaboratori:</b></p> <p>IGCM=UFC/batteri(37°C)+UFC/batteri(20°C)+ UFC/miceti(20°C)</p> <p>ICM = UFCbat(37°C) / UFCbat(20°C)</p> <p>IA = IGCM(interno) / IGCM(esterno)</p> <p><b>European Collaborative Action, 1993 (Tabelle 1 e 2)</b></p> |

| Categoria inquinamento microbiologico | Case (UFC/m3) | Ambienti non industriali (UFC/m3) |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Molto bassa                           | <100          | <50                               |
| Alta                                  | <500          | <100                              |
| Molto bassa                           | <2500         | <500                              |
| Alta                                  | <10000        | <2000                             |
| Molto alta                            | >10000        | >2000                             |

Tab1. Valori di carica batterica e valutazione della qualità dell'aria

| Categoria inquinamento microbiologico | Case (UFC/m3) | Ambienti non industriali (UFC/m3) |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Molto bassa                           | <50           | <25                               |
| Alta                                  | <200          | <100                              |
| Molto bassa                           | <1000         | <500                              |
| Alta                                  | <10000        | <2000                             |
| Molto alta                            | >10000        | >2000                             |

Tab2.. Valori di carica fungina e valutazione della qualità dell'aria

# Valutazione del Rischio e Misure

| MANSIONE                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                             |                                                       |
|------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Educatrici Asili Nido                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                             |                                                       |
| FONTI DI PERICOLO BIOLOGICO              |  | <p>Contatto con bambini in età prescolare (pannolini dei bambini, feci, fluidi biologici)</p> <p>Impianti aeraulici e idrici in cattivo stato di manutenzione</p> <p>Arredi e tendaggi</p> <p>Polvere</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                             |                                                       |
| VIE DI ESPOSIZIONE                       |  | Trasmissione aerea o per contatto con superfici e oggetti contaminati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                             |                                                       |
| AGENTI BIOLOGICI POTENZIALMENTE PRESENTI |  | <b>Virus</b><br>Virus responsabili di influenza, affezioni delle vie respiratorie, gastroenteriti, rosolia, parotite, varicella, mononucleosi, ecc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Batteri</b><br>streptococchi, stafilococchi, enterococchi, legionelle | <b>Funghi</b><br>Cladosporium spp., Penicillium spp., Alternaria alternata, Fusarium spp., Aspergillus spp. | <b>Ectoparassiti</b><br>Pidocchi, acari della scabbia |
| EFFETTI SULLA SALUTE                     |  | Infezioni batteriche (scarlattina, otiti, faringiti), infezioni virali (varicella, morbillo, rosolia, parotite, influenza, mononucleosi, raffreddore), allergie, elmintiasi, dermatosi, pediculosi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                                                                                                             |                                                       |
| PREVENZIONE E PROTEZIONE                 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manutenzione periodica dell'edificio, degli impianti idrici e di condizionamento</li> <li>• Idoneo dimensionamento delle aule in relazione al numero di bambini (evitare sovraffollamento)</li> <li>• Benessere microclimatico (temperatura, umidità relativa, ventilazione idonee)</li> <li>• Adeguate e corrette procedure di pulizia degli ambienti e dei servizi igienici con utilizzo di guanti e indumenti protettivi; mascherine in caso di soggetti allergici</li> <li>• Vaccinoprofilassi per educatrici e bambini</li> <li>• Sorveglianza sanitaria dei soggetti esposti</li> <li>• Controlli periodici delle condizioni igienico-sanitarie dei locali, inclusi controlli della qualità dell'aria indoor e delle superfici</li> <li>• Formazione e sensibilizzazione del personale e delle famiglie in materia di rischio Biologico</li> <li>• A causa dell'impianto di areazione i cicli di ricambi d'aria devono essere in numero adeguato. Le educatrici devono ogni tre quarti d'ora aprire le finestre per dieci minuti nelle stanze per cambiare l'aria. Quando i bambini saranno nella sala riposo verrà arieggiata la sala gioco e viceversa, quando i bambini saranno nella sala gioco verrà arieggiata la sala riposo. Inoltre, anche ad ogni fine cambio educatrice, bisogna aprire le finestre per cambiare l'aria.</li> </ul> |                                                                          |                                                                                                             |                                                       |
| STIMA DEL RISCHIO RESIDUO                |  | P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D                                                                        | R                                                                                                           |                                                       |
|                                          |  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                        | 1                                                                                                           |                                                       |



## ALLEGATO A



### Come lavarsi le mani con acqua e sapone?



**LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!**



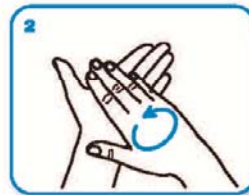
Durata dell'intera procedura: **40-60 secondi**



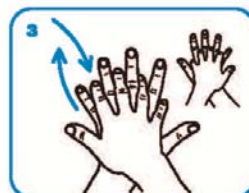
Bagna le mani con l'acqua



applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani



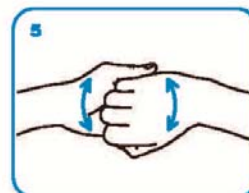
friziona le mani palmo contro palmo



il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa



palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro



dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro



frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa



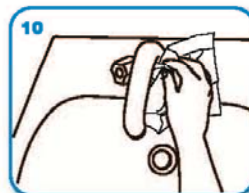
frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa



Risciacqua le mani con l'acqua



asciuga accuratamente con una salvietta monouso



usa la salvietta per chiudere il rubinetto



...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

**WORLD ALLIANCE**  
**for PATIENT SAFETY**

WHO acknowledges the Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), in particular the members of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material.  
October 2006, version 1

**World Health Organization**

All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this document. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for damages arising from its use.

Design: consulting 3b network



## Dichiarazione del Datore di Lavoro

Il sottoscritto,

in qualità di Datore di Lavoro della  
con sede legale in

### DICHIARA

che il procedimento sulla valutazione dei rischi da movimentazione manuale dei carichi ex titolo VI del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (D.Lgs. 106/09), è stato attuato in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, con il Medico Competente previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Il Datore di Lavoro

Il Responsabile del S.P.P.

Il Medico Competente